

1. (1 балл) Основная гипотеза состоит в том, что данный человек лишен телепатических способностей и угадывает мысли на расстоянии в каждом единичном эксперименте с вероятностью $1/2$. Гипотеза же о наличии телепатических способностей у данного человека принимается, если в 100 независимых однотипных экспериментах по угадыванию мыслей на расстоянии не менее 70 заканчиваются успехом. Чему равна вероятность признать телепатом человека без телепатических способностей?
2. (1 балл) В одной автобусной компании решили проверить, насколько водители автобусов придерживаются расписания рейсов. На основе выборки из 24 автобусов, прибывающих на остановку, была получена исправленная выборочная дисперсия $s^2 = 4,9$. Считая, что время отклонения от расписания нормально, проверьте гипотезу о том, что дисперсия не превышает $\sigma_0^2 = 4$.
3. (2 балла) Галилео Галилей бросал шар с башни 1000 раз. ассистент внизу замерял время падения. Делал он это не очень точно, поэтому получилось 1000 записанных чисел $T_1, \dots, T_{1000}$. Ассистент посчитал выборочное среднее наблюдений $\bar{T} = 3.1$ и выборочное стандартное отклонение $\hat{\sigma} = 0.25$. Если известно, что ускорение свободного падения $g = 9.8 \text{ м/сек}^2$, а расстояние, которое пролетит шар за время t равно $gt^2/2$, предложите критерий для проверки утверждения о том, что высота башни меньше 45 метров. Приведите гипотезу, альтернативу, тестовую статистику, укажите её распределение, а также метод проверки, позволяющий выбрать альтернативу или гипотезу с вероятностью ошибки первого рода $\alpha \in (0, 1)$. Проверьте гипотезу на уровне значимости $\alpha = 0.05$.